המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 1. ערך נקוב, ריבית נקובה, שיעור תשואה לפדיון, היוון, NPV ו-PV, פרמיה ונכיון, תדירות חצי שנתית ואג״ח לשיעורין.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה קונים כשקונים אג״ח
2. שווי אג״ח: שאלה 1
3. קופון חצי שנתי: שאלה 2
4. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4
5. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מפת הקורס

1 אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון	**2** אג״ח: מחיר לפי תאריכים, לפני ואחרי קופון	**3** חילוץ תשואה לפדיון ותשואה לתקופת החזקה
4 מלווה קצר מועד (מק״מ), אג״ח צמיתה ומשמעות משך החיים הממוצע (מח״מ)	**5** אג״ח צמודות למדד ולדולר	**6** תמחור מניות: מודל הדיבידנדים, תשואת דיבידנד ומכפיל רווח
7 תמחור מניות: הזדמנויות צמיחה, מכפיל ענפי ודיבידנד רבעוני	**8** מחיר ההון של החברה: ביטא ומחיר הון ממוצע משוקלל	**9** ו-**10** מינוף פיננסי: מודיליאני ומילר, בלי מסים ועם מסים
11 חכירה לעומת רכישה		

פותרים רק ב-Excel
כל שאלה בקורס נפתרת בגיליון. ליד כל שאלה במצגת יש גיליון חי: כותבים נוסחה, לוחצים ״בדיקה״, ומקבלים משוב.

איך עובדים
קודם שאלה עם מספרים, אחר כך הפתרון בגיליון, צעד אחר צעד, ורק בסוף הכלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

הערה: הסדר נקבע לפי קובצי השיעורים. אג״ח בשיעורים 1 עד 5, מניות בשיעורים 6 ו-7, מחיר ההון ומבנה ההון בשיעורים 8 עד 10, וחכירה בשיעור 11.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה היום הבטחה לשלם כסף בעתיד.

1 מה קונים כשקונים	**2 שווי אג״ח: שאלה 1**	**3 קופון חצי שנתי: שאלה 2**	**4 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4**	**5 סיכום ותרגול**
אגרת חוב מושגי יסוד, היוון וגיליונות ראשונים **כ-30 דקות**	טבלת תזרימים, שתי פונקציות של Excel, פרמיה ונכיון **כ-45 דקות**	המרת ריבית בחזקה וטבלה חצי שנתית **כ-35 דקות**	לוח סילוקין וקופון על היתרה **כ-40 דקות**	סיכומים, שמונה גיליונות ושאלות רב ברירה **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. ארבע השאלות הפתורות הן ארבע השאלות של קובץ האקסל של השיעור, באותן כתובות תאים. בכל גיליון: ״צעד אחר צעד״ מראה את הפתרון בשלבים.

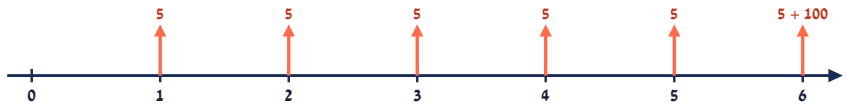
1 מה קונים כשקונים אג״ח

שאלת החלק: מה בדיוק מקבל מי שקונה אגרת חוב?

- סיפור: חברה שצריכה כסף היום
- אגרת חוב (אג״ח), ערך נקוב, ריבית נקובה וקופון
- מי קובע את המחיר: שיעור התשואה לפדיון
- היוון וערך נוכחי, בגיליון

סיפור פתיחה: חברה צריכה כסף היום

חברת "ניר" צריכה כסף היום. היא מדפיסה תעודה ומוכרת אותה למשקיעים. בתעודה כתוב: "בסוף כל שנה, במשך 6 שנים, נשלם למחזיק 5 ש"ח. בסוף השנה השישית נחזיר לו גם 100 ש"ח".



מה שהחברה מבטיחה: שבעה תשלומים, בסכומים ובמועדים שכתובים בתעודה.

מה שהחברה לא כתבה: כמה המשקיעים ישלמו לה היום. את זה יקבע השוק, וזה מה שנחשב בגיליון.



תעודה אחת, שבעה תשלומים, ומחיר אחד שעוד לא ידוע.

לתעודה הזאת יש שם

אגרת חוב (אג"ח, Bond)
תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש. אג"ח הוא קיצור של אגרת חוב.

דוגמה: התעודה של "ניר": 5 ש"ח בכל שנה, ו-100 ש"ח בסוף השנה השישית.

מנפיק (Issuer)
מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. המנפיק הוא הלווה, והמשקיעים הם המלווים.

דוגמה: חברת "ניר" היא המנפיקה. מי שקונה את התעודה מלווה לה כסף.

ערך נקוב (ע"נ, F)
הקרן: הסכום שהמנפיק מחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הריבית. ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב.

דוגמה: ה-100 ש"ח שמוחזרים בסוף השנה השישית. כשלא נאמר אחרת, ערך נקוב הוא 100 ש"ח.

דגש: הערך הנקוב איננו המחיר. הוא רק הסכום שיוחזר בסוף. אג"ח של חברה, כמו של "ניר", נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

מאיפה מגיעים ה-5 ש"ח?

ריבית נקובה (R_c, Coupon rate)
האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב ומקבלים את תשלום הריבית. הוא קבוע לכל חיי האג"ח.

דוגמה: בתא: `=100*5%` נותן 5 ש"ח בשנה.

קופון (C, Coupon)
תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.

דוגמה: הקופון של "ניר" הוא 5 ש"ח, בסוף כל שנה.

מועד פדיון (Maturity)
היום שבו המנפיק מחזיר את הקרן, והאג"ח מסתיימת.

דוגמה: אצל "ניר": סוף השנה השישית, אז משולמים 5 ועוד 100.

הערה: בקובצי האקסל של הקורס הריבית הנקובה מסומנת Rc_year, כלומר ריבית נקובה שנתית.

בדיקה 1: חישוב קופון

אג"ח עם ערך נקוב 1,000 ש"ח וריבית נקובה שנתית 4%, המשולמת פעם בשנה. מהו הקופון?

א. 400 ש"ח
ב. 1,040 ש"ח
ג. 40 ש"ח
ד. 4 ש"ח

הסבר: בגיליון: `=B1*B2` נותן 40. הסכום 1,040 הוא התשלום האחרון: קופון ועוד קרן.

חשבו את הקופון בתא B3, ובחרו תשובה.

A	B

1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה	4%
3	קופון	40.00

B3 `=B1*B2`

בדיקה 2: מה קבוע, ומה משתנה?

מה נקבע בתנאי האג"ח ביום ההנפקה, ואינו משתנה אחר כך?

א. הסכום שהמנפיק יקבל בכל יום מסחר

ב. הריבית הנקובה והערך הנקוב

ג. מחיר האג"ח בבורסה

ד. שיעור התשואה לפדיון

הסבר: בגיליון: הקופון יוצא 5 בשתי השורות, והמחיר משתנה עם התשואה בשוק. הריבית הנקובה והערך הנקוב כתובים בתנאים.

אותה אג"ח בשני מצבי שוק. בעמודה B חשבו את הקופון, ובעמודה C את המחיר. מה משתנה?

	A	B	C
1	ערך נקוב	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	שנים	6	
5	**תשואה בשוק**	**קופון**	**מחיר**
6	5%	5	100.00
7	8%	5	86.13

B6 `=$B$1*$B$2` **C6** `=-PV(A6,$B$3,B6,$B$1)`

אקסל 1: כמה משלמים בכל מועד?

לכל אג"ח: ערך נקוב, ריבית נקובה שנתית ומספר תשלומים בשנה. בעמודה D חשבו את הקופון לתשלום אחד. כתבו נוסחה בתא D2, וגררו למטה.

	A	B	C	D
1	**ערך נקוב**	**ריבית נקובה שנתית**	**תשלומים בשנה**	**קופון לתשלום**
2	100	5%	1	5
3	1,000	6%	2	30
4	400	8%	2	16
5	200	6%	4	3

1. קופון לתשלום: ערך נקוב כפול ריבית נקובה, חלקי מספר התשלומים בשנה. =A2*B2/C2. **D2** `=A2*B2/C2`
2. גוררים את ידית המילוי עד D5. כאן אין צורך בקיבוע: כל שורה עומדת לעצמה. **D3** `=A3*B3/C3`

החברה קובעת את התנאים. השוק קובע את המחיר.

מה קובעת החברה

- הערך הנקוב: 100 ש"ח
- הריבית הנקובה: 5%, ולכן קופון 5 ש"ח
- המועדים: סוף כל שנה, 6 שנים

מה קובעים המשקיעים

כמה לשלם היום תמורת שבעת התשלומים. הם משווים לאג"ח דומות בשוק, באותו סיכון. אם באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, הם ידרשו 7% גם כאן.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)

הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. בה מהוונים את התזרימים. היא שנתית אפקטיבית, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, ולכן התשואה לפדיון של "נייר" היא 7%.

המלכודת: שני אחוזים שונים: הריבית הנקובה (5%) קובעת כמה משלמים. התשואה לפדיון (7%) קובעת כמה זה שווה היום.

שאלה ראשונה: כמה שווים היום 107 ש"ח של עוד שנה?

השוק דורש 7% לשנה. מישהו מציע לכם 107 ש"ח בעוד שנה. כמה תשלמו היום? ואם הוא מציע 114.49 ש"ח בעוד שנתיים?

בנו בגיליון: B4, כמה יהיו 100 ש"ח בעוד שנה. B7 ו-B9: כמה שווים היום הסכומים העתידיים.

	A	B
1	תשואה לשנה	7%
3	משקיעים היום	100
4	יש בעוד שנה	107.00
6	מקבלים בעוד שנה	107
7	שווה היום	100.00
8	מקבלים בעוד שנתיים	114.49
9	שווה היום	100.00

1. 100 ש"ח שמושקעים ב-7% הם 107 בעוד שנה: `=B3*(1+B1)`. **B4** `=B3*(1+B1)`
2. ולכן הפוך: 107 של עוד שנה שווים היום 100. מחלקים ב-`(1+B1)`. זה היוון. **B7** `=B6/(1+B1)`
3. בעוד שנתיים מחלקים ב-`(1+B1)` בחזקת 2: `=B8/(1+B1)^2`. גם כאן 100. **B9** `=B8/(1+B1)^2`

מה עשינו בגיליון: היוון וערך נוכחי

היוון (Discounting)

חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד: מחלקים ב-(1 + תשואה) בחזקת מספר השנים.

דוגמה: בגיליון: `=B8/(1+B1)^2` נותן 100.

ערך נוכחי (PV, Present value)

הסכום שמתקבל מההיוון: כמה שווה היום תזרים עתידי.

דוגמה: הערך הנוכחי של 107 בעוד שנה, ב-7%, הוא 100.

דגש: כסף רחוק שווה פחות: ככל שהמועד רחוק יותר, מחלקים בחזקה גדולה יותר.

אקסל 2: היוון של סכום אחד

לכל סכום חשבו את הערך הנוכחי בעמודה C, לפי התשואה שבתא B1. כתבו נוסחה בתא C4 וגררו למטה. קבעו את B1 עם $.

	A	B	C
1	תשואה לפדיון לשנה	7%	
3	סכום (ש"ח)	בעוד (שנים)	ערך נוכחי (ש"ח)
4	107	1	100.00
5	114.49	2	100.00
6	5	3	4.08
7	105	6	69.97

1. בתא C4: `=A4/(1+$B$1)^B4`. הקיבוע של B1 נשמר בגרירה. **C4** `=A4/(1+$B$1)^B4`

2. גוררים עד C7. A ו-B יורדים שורה, ו-`$B$1` נשאר במקום. **C5** `=A5/(1+$B$1)^B5`

2 שווי אג"ח: שאלה 1

שאלת החלק: כמה ישלמו המשקיעים לחברה ביום ההנפקה?

- שאלה 1 מקובץ השיעור, בגיליון, צעד אחר צעד
- טבלת תזרימים: קופון, ערך נקוב וסך הכל
- היוון כל הטבלה בפונקציה של Excel
- פונקציה מקוצרת ומוסכמת הסימן
- פרמיה, נכיון ופארי, מתוך דוגמה

שאלה פתורה: שאלה 1: מהי תמורת ההנפקה?

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. B: קופון. C21: הערך הנקוב. D: סך הכל. D23: התמורה.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
15	0			
16	1	5		5
17	2	5		5
18	3	5		5
19	4	5		5
20	5	5		5
21	6	5	100	105
23	התמורה בהנפקה			90.47

1. הקופון של שנה 1: ערך נקוב כפול ריבית נקובה, `=$D$9*$D$10`. הקיבוע מאפשר לגרור. **B16** `=$D$9*$D$10`
2. גוררים את ידית המילוי עד B21: אותו קופון, 5 ש"ח, בכל שנה. **B17** `=$D$9*$D$10`
3. הערך הנקוב נפרע פעם אחת, בסוף השנה השישית: `=D9`. **C21** `=D9`
4. סך הכל בכל שנה: קופון ועוד ערך נקוב, `=B16+C16`, וגוררים עד D21. בשנה 6 יוצא 105. **D16** `=B16+C16`
5. התמורה: `=NPV(D12,D16:D21)`. הפונקציה מהוונת כל שורה ב-7% ומחברת. יוצא 90.47.

D23 `=NPV(D12,D16:D21)`

דגש: התמורה נמוכה מהערך הנקוב, כי 5% נקוב פחות מ-7% שהשוק דורש.

מה עשינו בתא D23: הפונקציה NPV

תזרים מזומנים (CF, Cash flow)

סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.

דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, תזרים של 105.

התחביר

`=NPV(rate, value1, [value2], ...)`

rate: שיעור התשואה לתקופה. **value:** התזרימים, מהתקופה הראשונה והלאה, בדרך כלל כטווח של תאים.

הפונקציה NPV

מהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם. התוצאה היא שווי לתקופה אחת לפני התזרים הראשון שסימנתם.

דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד שנה, והשווי להיום.

בשאלה 1

`=NPV(D12,D16:D21)` נותן 90.47: D12 הוא 7%, ו-D16:D21 הם התזרימים של שנים 1 עד 6.

המלכודת: אל תכללו בטווח תזרים של היום (זמן 0). NPV מניח שהתזרים הראשון בטווח הוא בעוד תקופה אחת. תא ריק בטווח מדולג, ולכן גם אסור להשאיר בו 0 במקום תא ריק.

דרך קצרה: הפונקציה PV

הפונקציה PV

מחשבת ערך נוכחי כשהתשלום קבוע בכל תקופה, ועוד סכום אחד בסוף. בלי טבלה. באג״ח לשיעורין היא לא מתאימה.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47: שאלה 1 בתא אחד.

מוסכמת הסימן (Sign convention)

באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי. מי שמקבל קופונים משלם היום מחיר.

דוגמה: התוצאה −90.47 אומרת: משלמים היום 90.47 כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף.

הארגומנטים

- **rate:** תשואה לפדיון לתקופה: 7%
- **nper:** מספר התקופות: 6
- **pmt:** התשלום הקבוע, כלומר הקופון: 5
- **fv:** הסכום בסוף, כלומר הערך הנקוב: 100
- **type:** 0 או ריק אם התשלום בסוף כל תקופה. כך באג״ח.

שתי דרכים לקבל מחיר חיובי

`=-PV(D12,D11,D9*D10,D9)`

`=PV(D12,D11,-D9*D10,-D9)`

אקסל 3: שאלה 1 בתא אחד, בפונקציה PV

בתא D14 חשבו את הקופון השנתי. בתא D15 חשבו את תמורת ההנפקה בפונקציה PV, כמספר חיובי. כל נוסחה נכונה מתקבלת.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	קופון שנתי			5
15	שווי בפונקציה PV			90.47

1. הקופון השנתי: `=D9*D10`, כלומר 5. **D14** `=D9*D10`
2. `=-PV(D12,D11,D14,D9)`: תשואה, תקופות, קופון וערך נקוב. המינוס הופך את המחיר לחיובי.

D15 `=-PV(D12,D11,D14,D9)`

אקסל 4: אותה אג״ח, שלוש תשואות בשוק

אותה אג״ח: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים. חשבו בעמודה B את המחיר לפי כל תשואה לפדיון, ובעמודה C את ההפרש מהערך הנקוב. מה אתם רואים?

	A	B	C
1	ערך נקוב	100	
2	ריבית נקובה	5%	

3	שנים	6	
5	**תשואה לפדיון**	**מחיר**	**מחיר פחות ערך נקוב**
6	3%	110.83	10.83
7	5%	100.00	0.00
8	7%	90.47	9.53–

1. המחיר בתשואה של A6: `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`. רק A6 נשאר יחסי.

B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

2. גוררים עד B8: התשואה עוברת ל-A7 ול-A8. **B7** `=-PV(A7,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

3. ההפרש מהערך הנקוב: `=B6-$B$1`, וגוררים. חיובי, אפס, שלילי. **C6** `=B6-$B$1`

מהגיליון לכלל: פרמיה, נכיון ופארי

תשואה לפדיון	מחיר (בגיליון)	ההשוואה	שם המצב
3%	110.83	ריבית נקובה 5% גבוהה מ-3%	פרמיה (Premium)
5%	100.00	ריבית נקובה 5% שווה ל-5%	פארי (At par)
7%	90.47	ריבית נקובה 5% נמוכה מ-7%	נכיון (Discount)

למה?

כשהשוק דורש 7% והאג"ח נותנת 5%, אף אחד לא ישלם 100. המחיר יורד עד שהקונה מרוויח 7%. כשהשוק דורש 3%, הקופונים נדיבים, והמחיר עולה.

הכלל

משווים **ריבית נקובה לתקופה** מול **תשואה לפדיון לתקופה**. גבוהה: פרמיה. שווה: פארי. נמוכה: נכיון.

המלכודת: כאן נכיון הוא שם של מצב: מחיר נמוך מהערך הנקוב. אל תבלבלו עם היוון.



תשואה עולה, מחיר יורד. תמיד.

אקסל 5: מחיר האג"ח מול התשואה לפדיון

בעמודה A התשואה באחוזים שלמים (1 עד 12). בעמודה B חשבו את המחיר. שימו לב: 1 בעמודה A הוא 1%, ולכן בנוסחה מחלקים ב-100. התרשים נבנה מהתאים שלכם.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה	5%
3	שנים	6
4	**תשואה (%)**	**מחיר**
5	1	123.18
6	2	116.80
7	3	110.83
8	4	105.24
9	5	100.00
10	6	95.08
11	7	90.47
12	8	86.13
13	9	82.06
14	10	78.22
15	11	74.62
16	12	71.22

1. המחיר בתשואה 1% : =-PV(A5/100,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1).

B5 `=-PV(A5/100,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

2. גוררים עד B16, והתרשים מצייר את כל הנקודות. **B6** `=-PV(A6/100,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

בדיקה 3: פרמיה, נכיון או פארי?

אג"ח עם ריבית נקובה 6%, המשולמת פעם בשנה. התשואה לפדיון בשוק 4%. איך תונפק?

א. בפרמיה: המחיר מעל הערך הנקוב

ב. בנכיון: המחיר מתחת לערך הנקוב

ג. בפארי: המחיר שווה לערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת בלי לחשב

הסבר: בגיליון המחיר יוצא 108.90, מעל 100. הריבית הנקובה (6%) גבוהה מהתשואה (4%) לאותה תקופה, ולכן פרמיה.

נניח 5 שנים. חשבו את המחיר בתא B6, ואת ההפרש מהערך הנקוב בתא B7.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה	6%
3	תשואה לפדיון	4%
4	שנים	5
6	מחיר	108.90
7	מחיר פחות ערך נקוב	8.90

B6 `=-PV(B3,B4,B1*B2,B1)`

בדיקה 4: למה PV שלילית?

סטודנטית כתבה =PV(7%,6,5,100) וקיבלה –90.47. מה נכון?

א. האג"ח שווה מינוס 90.47, ולכן אין לקנות אותה

ב. יש להחליף את 7% ב-5%

ג. יש לכלול את 100 גם בארגומנט pmt

ד. המחיר 90.47. הסימן השלילי מבטא כסף שמשלמים היום

הסבר: במוסכמת הסימן של אקסל, מי שמקבל קופונים ופדיון משלם היום מחיר, ולכן הוא שלילי. `=-PV(...)` נותן 90.47.

בתא B6 כתבו את PV בדיוק כמו הסטודנטית, בלי מינוס, עם הפניות לתאים. בתא B7 כתבו אותה עם מינוס.

	A	B
1	תשואה לפדיון	7%
2	שנים	6
3	קופון	5
4	ערך נקוב	100
6	PV כמו שהיא	–90.47
7	המחיר	90.47

B6 `=PV(B1,B2,B3,B4)`

3 קופון חצי שנתי: שאלה 2

שאלת החלק: מה משתנה כשמשלמים פעמיים בשנה?

- תקופה (n): חצי שנה במקום שנה
- הקופון לחצי שנה: מחלקים
- התשואה לחצי שנה: חזקה של חצי, לא חילוק
- שיעור שנתי אפקטיבי, בגיליון
- שאלה 2 מקובץ השיעור: 16 תקופות

שאלה: אותה שנה, שני תשלומים

אג״ח עם ערך נקוב 100 וריבית נקובה שנתית 6%, המשולמת פעמיים בשנה, ל-8 שנים. מה הקופון בכל תשלום, וכמה תשלומים יש?

B6: ריבית נקובה לחצי שנה. B7: הקופון. B8: מספר התקופות.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	תשלומים בשנה	2
4	שנים	8
6	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
7	קופון לחצי שנה	3.00
8	מספר תקופות	16

1. הריבית הנקובה מתחלקת לשני תשלומים שווים: `=B2/B3`, כלומר 3%. **B6** `=B2/B3`
2. הקופון לחצי שנה: `=B1*B6`, כלומר 3 ש״ח. **B7** `=B1*B6`
3. 8 שנים של חצאי שנה: `=B4*B3`, כלומר 16 תקופות. **B8** `=B4*B3`

הערה: חילוק נכון רק בריבית הנקובה: כך היא נקבעת בתנאי האג״ח, חצי ממנה בכל חצי שנה.

מה עשינו בגיליון: תקופה



תקופה (n, Period)

פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום. הטבלה בגיליון בנויה בתקופות, לא בשנים.

דוגמה: קופון חצי שנתי: התקופה היא חצי שנה. `=B4*B3` נותן 16 תקופות.

השעון של הטבלה מתקתק כל חצי שנה.

שאלה: 5% לחצי שנה: כמה זה לשנה?

משקיעים 100 ש״ח, ומרוויחים 5% בכל חצי שנה. כמה יש בסוף השנה, ומה התשואה השנתית? ואיך חוזרים מתשואה שנתית לתשואה לחצי שנה?

B4 ו-B5: הסכום אחרי חצי שנה ואחרי שנה. B6: התשואה לשנה. B7: בחזרה לחצי שנה.

	A	B
1	משקיעים	100
2	תשואה לחצי שנה	5%
4	אחרי חצי שנה	105.00
5	אחרי שנה	110.25
6	תשואה לשנה	10.25%

7	ובחזרה: לחצי שנה	5.00%

1. אחרי חצי שנה: `=B1*(1+B2)`, כלומר 105. **B4** `=B1*(1+B2)`
2. בחצי השנה השנייה מרוויחים 5% גם על ה-5 שכבר הרווחתם: `=B4*(1+B2)`, כלומר 110.25. **B5** `=B4*(1+B2)`
3. התשואה לשנה: `=B5/B1-1`, כלומר 10.25%, ולא 10%. **B6** `=B5/B1-1`
4. בחזרה: `=(1+B6)^(1/2)-1` = נותן 5%. זו הנוסחה שתשמש בכל טבלה חצי שנתית. **B7** `=(1+B6)^(1/2)-1`

מה עשינו בגיליון: שיעור שנתי אפקטיבי

שיעור שנתי אפקטיבי (Effective annual rate)

התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל רווח על רווח. כך מצוטטת התשואה לפדיון, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: `=(1+5%)^2-1` נותן 10.25%.

הכלל לגיליון

ריבית נקובה לתקופה: מחלקים. `=D32/2`

תשואה לתקופה: חזקה של 1 חלקי מספר התקופות בשנה. `=(1+D35)^(1/2)-1`

המלכודת: חילוק התשואה ב-2 הוא הטעות הנפוצה ביותר בנושא. בגיליון: `=10.25%/2` נותן 5.125%, ולא 5%.

אקסל 6: משנה לחצי שנה, לרבעון ולחודש

המירו כל תשואה שנתית לתשואה לתקופה: עמודה B לחצי שנה, C לרבעון, D לחודש. בעמודה E בדקו: מחצי שנה חזרה לשנה. נוסחה אחת לכל עמודה, וגררו.

	A	B	C	D	E
1	תשואה שנתית	לחצי שנה	לרבעון	לחודש	בדיקה: חזרה לשנה
2	10.25%	5.0000%	2.4695%	0.8165%	10.2500%
3	12.36%	6.0000%	2.9563%	0.9759%	12.3600%
4	6.09%	3.0000%	1.4889%	0.4939%	6.0900%
5	12.00%	5.8301%	2.8737%	0.9489%	12.0000%

1. בשורה 2: חזקה של חצי, רבע ו-12/1. העמודה A מקובעת ($A), כדי שאפשר יהיה לגרור גם הצידה.

B2 `=(1+$A2)^(1/2)-1` **C2** `=(1+$A2)^(1/4)-1` **D2** `=(1+$A2)^(1/12)-1`

2. גוררים את שלושת התאים יחד עד שורה 5. **B3** `=(1+$A3)^(1/2)-1` **C3** `=(1+$A3)^(1/4)-1`

D3 `=(1+$A3)^(1/12)-1`

3. הבדיקה: `=(1+B2)^2-1` מחזיר בדיוק את התשואה השנתית. **E2** `=(1+B2)^2-1`

בדיקה 5: התאמה לחצי שנה

אג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה 7% פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון 9.2025%. איזה צמד נכון לטבלה חצי שנתית?

א. קופון 3.44%, תשואה 4.5%

ב. קופון 7%, תשואה 4.5%

ג. קופון 3.5%, תשואה 4.5%

ד. קופון 3.5%, תשואה 4.60%

הסבר: בגיליון: `=B1/2` נותן 3.5%, ו- `=(1+B2)^(1/2)-1` נותן 4.5%.

B4: ריבית נקובה לחצי שנה. B5: תשואה לחצי שנה.

	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	7%
2	תשואה שנתית	9.2025%
4	נקובה לחצי שנה	3.50%
5	תשואה לחצי שנה	4.50%

B4 `=B1/2`

בדיקה 6: כמה תקופות?

אג"ח ל-8 שנים, קופון חצי שנתי. מה ערך הארגומנט nper בפונקציה PV?

א. 2

ב. 16

ג. 8

ד. 4

הסבר: בגיליון: `=B1*B2` נותן 16. nper הוא מספר התקופות, לא מספר השנים.

חשבו את מספר התקופות בתא B4.

	A	B
1	שנים	8
2	תשלומים בשנה	2
4	מספר תקופות (nper)	16

B4 `=B1*B2`

שאלה פתורה: שאלה 2: קופון חצי שנתי

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג"ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. D33 ו-D36: לחצי שנה. B: קופון. C55: פירעון. D: סך הכל. D58: השווי. גללו בתוך הגיליון.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
39	0			
40	1	3		3
41	2	3		3
42	3	3		3
43	4	3		3
44	5	3		3
45	6	3		3
46	7	3		3
47	8	3		3
48	9	3		3
49	10	3		3
50	11	3		3
51	12	3		3
52	13	3		3

53	14	3		3
54	15	3		3
55	16	3	100	103
58	שווי האג"ח בהנפקה			78.32

1. ריבית נקובה לחצי שנה: `=D32/2`, כלומר 3%. **D33** `=D32/2`
2. תשואה לחצי שנה: `=(1+D35)^(1/2)-1`, כלומר 5%. **D36** `=(1+D35)^(1/2)-1`
3. קופון של תקופה 1: `=$D$31*$D$33`, כלומר 3 ש"ח. **B40** `=$D$31*$D$33`
4. גוררים עד B55: 16 קופונים. **B41** `=$D$31*$D$33`
5. הערך הנקוב נפרע בתקופה 16: `=D31`. **C55** `=D31`
6. סך הכל: `=B40+C40`, וגוררים עד D55. בתקופה 16 יוצא 103. **D40** `=B40+C40`
7. השווי: `=NPV(D36,D40:D55)`, בתשואה לחצי שנה. יוצא 78.32: נכיון, כי 3% לחצי שנה נמוך מ-5%.

D58 `=NPV(D36,D40:D55)`

אקסל 7: שאלה 2 בפונקציה PV

בתא D38 חשבו את מספר התקופות. בתא D39 חשבו את השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	מספר תקופות			16
39	שווי ב-PV			78.32

1. 16 תקופות: `=D34*2`. **D38** `=D34*2`
2. `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`: שלושה ארגומנטים לחצי שנה, rate, nper ו-pmt.

D39 `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`

4 אג"ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג"ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין בגיליון, עמודה אחר עמודה
- למה PV לא מתאימה כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

שאלה פתורה: שאלה 3: אג"ח לשיעורין

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. E72: היתרה. C76 עד C79: הפירעונות. B: קופון על היתרה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200
75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

1. היתרה ביום ההנפקה היא כל הערך הנקוב: `=D67`. **E72** `=D67`
2. ארבעה פירעונות שווים בשנים 4 עד 7: `=$D$67/4`, כלומר 50 בכל שנה. **C76** `=$D$67/4`
3. שנה 1: קופון על היתרה של שנה 0, `=E72*$D$68`. היתרה החדשה: `=E72-C73`. **B73** `=E72*$D$68`

   E73 `=E72-C73`
4. גוררים את B ואת E עד שנה 7. בשנה 4 הקופון עדיין 8: הוא על היתרה בתחילת השנה, לפני הפירעון.

   B74 `=E73*$D$68` **E74** `=E73-C74`
5. סך הכל בכל שנה: `=B73+C73`, וגוררים. **D73** `=B73+C73`
6. השווי: `=NPV(D69,D73:D79)`, כלומר 209.97. פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

   D82 `=NPV(D69,D73:D79)`

מה עשינו בגיליון: אג"ח לשיעורין

אג"ח לשיעורין (Amortizing bond)

אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון.

דוגמה: 200 ש"ח מוחזרים ב-4 תשלומים של 50, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי הפירעון של שנה 4 היתרה 150, ולכן הקופון של שנה 5 הוא `=E76*$D$68`, כלומר 6.

לוח סילוקין (Amortization schedule)

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שורה 76 בגיליון: קופון 8, פירעון 50, סך 58, יתרה 150.

דגש: הקרן יורדת במדרגות, והקופון יורד איתה. לכן אין כאן תשלום קבוע, ו-PV לא מתאימה.

בדיקה 7: למה לא PV?

למה אי אפשר לחשב את שווי האג"ח של שאלה 3 בפונקציה PV אחת?

א. הקופון משתנה, ו-PV מניחה תשלום קבוע

ב. PV לא עובדת בתשואה של 3%

ג. PV מתאימה רק לאג"ח חצי שנתית

ד. PV לא מקבלת ערך נקוב של 200

הסבר: בגיליון: NPV על הטבלה נותן 209.97, ו-PV שמניחה קופון קבוע של 8 נותנת 212.46. PV מקבלת תשלום קבוע אחד (pmt) וסכום אחד בסוף (fv).

התזרימים של שאלה 3 כבר בעמודה B. בתא D4 חשבו את השווי ב-NPV. בתא D5 חשבו אותו ב-PV, כאילו הקופון קבוע 8 והקרן נפרעת בסוף.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון	3%		
2	ערך נקוב	200		
3	**שנה**	**סך תשלום**		
4	1	8	NPV על הטבלה	209.97
5	2	8	PV כאילו קבוע	212.46
6	3	8		
7	4	58		
8	5	56		
9	6	54		
10	7	52		

D4 `=NPV(B1,B4:B10)`

בדיקה 8: הקופון של שנה 5

אג"ח לשיעורין: ערך נקוב 600, ריבית נקובה 5%, פירעון של 200 בכל אחת מהשנים 4, 5 ו-6. מהו הקופון של שנה 5?

א. 30

ב. 10

ג. 25

ד. 20

הסבר: בגיליון: היתרה בתחילת שנה 5 היא `=B1-B3` , כלומר 400, והקופון `=B5*B2` , כלומר 20.

B5: היתרה בתחילת שנה 5. B6: הקופון של שנה 5.

	A	B
1	ערך נקוב	600
2	ריבית נקובה	5%
3	פירעון בשנה 4	200
5	יתרה בתחילת שנה 5	400
6	קופון שנה 5	20.00

B5 `=B1-B3`

שאלה פתורה: שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. D94 ו-D96: לחצי שנה. E99: היתרה. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	
96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	3.00%	

	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
98	0				400
99	1	16		16	400
100	2	16		16	400
101	3	16	200	216	200
102	4	8	200	208	0
103	שווי האג״ח בהנפקה			413.09	
105					

1. לחצי שנה: נקובה `=D93/2` (4%), ותשואה `=(1+D95)^(1/2)-1` (3%). **D94** `=D93/2`
2. היתרה ההתחלתית `=D92`, ושני פירעונות של `=$D$92/2` בתקופות 3 ו-4. **E99** `=D92` **C102** `=$D$92/2`
3. קופון על היתרה הקודמת, `=E99*$D$94`, ויתרה חדשה, `=E99-C100`. גוררים עד תקופה 4: שם הקופון 8 בלבד.
   B100 `=E99*$D$94` **E100** `=E99-C100`
4. סך הכל: `=B100+C100`, וגוררים. **D100** `=B100+C100`
5. השווי: `=NPV(D96,D100:D103)`, כלומר 413.09. פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3%.
   D105 `=NPV(D96,D100:D103)`

5 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שמונה גיליונות חיים, על המספרים של קובץ התרגילים
- שאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון
- מה לפתור לקראת המפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
אגרת חוב (אג״ח, Bond)	הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים	שורות התזרים בטבלה
ערך נקוב (ע״נ, F)	הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון	התא D9, 100 ש״ח
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו	`=$D$9*$D$10`
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים	הארגומנט rate
ערך נוכחי (PV)	השווי היום של תזרים עתידי	`=A7/(1+$B$1)^B7`
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	`=B6-$B$1` חיובי, אפס או שלילי
שיעור שנתי אפקטיבי	תשואה לשנה כולל רווח על רווח	`=(1+D35)^(1/2)-1`
אג״ח לשיעורין ויתרת ע״נ	קרן בחלקים, קופון על היתרה	`=E72*$D$68`

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי בגיליון
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	PV, או טבלה ו-NPV
קופון משתנה (לשיעורין)	טבלה ו-NPV בלבד
קופון חצי שנתי	הכול לחצי שנה: קופון, תשואה ו-nper

שתי הפונקציות

`=NPV(D12,D16:D21)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(D12,D11,D9*D10,D9)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

התאמה לחצי שנה (שאלה 2)

ריבית נקובה: `=D32/2`

תשואה: `=(1+D35)^(1/2)-1`

תקופות: `=D34*2`

לוח סילוקין (שאלה 3)

קופון: `=E72*$D$68` יתרה: `=E72-C73`

שווי: `=NPV(D69,D73:D79)`

סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון: `=NPV(D10,...)` במקום `=NPV(D12,...)`.
2. **חילוק התשואה במספר התקופות:** `=D35/2` במקום `=(1+D35)^(1/2)-1`. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום בתקופות: 8 שנים חצי שנתיות הן 16 תקופות, `=D34*2`.
4. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג"ח לשיעורין: `=$D$67*$D$68` במקום `=E75*$D$68`.
5. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול 1: רשת המאפיות "שקדיה" (תרגיל 1.2)

הונפקה ב-1.1.2026 אג"ח בערך נקוב 300,000 ש"ח, ריבית נקובה 6% בסוף כל שנה, פירעון אחד ב-31.12.2031. התשואה לפדיון 9%. חשבו את הקופון (B6) ואת השווי בהנפקה (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	300,000
2	ריבית נקובה	6%
3	שנים	6
4	תשואה לפדיון	9%
6	קופון שנתי	18,000
7	שווי בהנפקה	259,626.73

B6 `=B1*B2`

תרגול 2: גובה הפרמיה של "באג קטן" (תרגיל 1.5)

ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 5 שנים, תשואה לפדיון 5%. חשבו את השווי (B6), ואת הסכום שבו השווי גבוה מהערך הנקוב (B7). המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה	7%
3	שנים	5
4	תשואה לפדיון	5%
6	שווי בהנפקה	1,086.59
7	גובה הפרמיה	86.59

B6 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

תרגול 3: קופון רבעוני ב"זיעה קרה" (תרגיל 1.6)

ערך נקוב 1,000 ש"ח, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת כל רבעון, 4 שנים, תשואה לפדיון 12% לשנה. השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000

2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	4
4	תשואה שנתית לפדיון	12%
6	ריבית נקובה לרבעון	1.50%
7	תשואה לרבעון	2.8737%
8	מספר תקופות	16
9	שווי בהנפקה	825.77

B6 `=B2/4`

תרגול 4: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 1.10)

ערך נקוב 800 ש"ח, ריבית נקובה 7% בסוף כל שנה, 4 שנים, פירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים. תשואה לפדיון 9%. כאן היתרה בעמודה B היא בתחילת השנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה	7%			
3	תשואה לפדיון	9%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	800	56	200	256
7	2	600	42	200	242
8	3	400	28	200	228
9	4	200	14	200	214
10	שווי בהנפקה				766.21

B6 `=B1` **C6** `=B6*$B$2` **D6** `=$B$1/4` **E6** `=C6+D6`

תרגול 5: פירעון נדחה ב"פרדסי השרון" (תרגיל 1.11)

ערך נקוב 600 ש"ח, 6 שנים, ריבית נקובה 5% בסוף כל שנה. הקרן נפרעת ב-3 תשלומים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. תשואה לפדיון 3.5%. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון	3.5%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	600	30		30
7	2	600	30		30
8	3	600	30		30
9	4	600	30	200	230
10	5	400	20	200	220
11	6	200	10	200	210
12	שווי בהנפקה				640.55

B6 `=B1` **C6** `=B6*$B$2` **D9** `=$B$1/3` **E6** `=C6+D6`

תרגול 6: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 1.13)

ערך נקוב 800 ש"ח, 4 שנים, ריבית נקובה שנתית 10% כל חצי שנה. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. תשואה לפדיון 12.36% לשנה. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה שנתית	10%			
3	תשואה שנתית לפדיון	12.36%			
4	ריבית נקובה לחצי שנה	5.00%			
5	תשואה לחצי שנה	6.00%			
7	תקופה	יתרה בתחילת התקופה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
8	1	800	40		40
9	2	800	40		40
10	3	800	40		40
11	4	800	40		40
12	5	800	40	200	240
13	6	600	30	200	230
14	7	400	20	200	220
15	8	200	10	200	210
16	שווי בהנפקה				758.16

B4 `=B2/2` **C8** `=B8*$B$4` **D12** `=$B$1/4` **E8** `=C8+D8`

תרגול 7: שתי סדרות של "קרן אור" (תרגיל 1.17)

שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000, ריבית נקובה 8% ופירעון אחד בעוד 5 שנים. סדרה א' משלמת פעם בשנה, וסדרה ב' פעמיים בשנה. תשואה לפדיון 8.16% לשנה לשתיהן. חשבו את השווי של כל סדרה ואת ההפרש. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה שנתית	8%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון	8.16%
6	סדרה א': קופון שנתי	993.64
7	סדרה ב': תשואה לחצי שנה	4.00%
8	סדרה ב': קופון חצי שנתי	1,000.00
9	ההפרש: ב' פחות א'	6.36

B6 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`

תרגול 8: 6% מול 6%, פארי או פרמיה? (תרגיל 1.18)

ערך נקוב 100, 5 שנים, ריבית נקובה שנתית 6% המשולמת פעמיים בשנה. התשואה לפדיון 6% לשנה. לפני שמחשבים: מה תהיה התשובה? אחר כך השלימו B6 עד B9. המספרים לקוחים מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.

	A	B
1	ערך נקוב	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	5

4	תשואה שנתית לפדיון	6%
6	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
7	תשואה לחצי שנה	2.9563%
8	שווי בהנפקה	100.37
9	מחיר פחות ערך נקוב	0.37

B6 `=B2/2`

בדיקה 9: מי קובע כמה תקבל החברה? (תרגיל 1.1)

חברה מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח. מה נכון לגבי האג"ח?

א. המשקיעים קובעים את גובה הקופונים

ב. המחיר נקבע לפי היוון בריבית הנקובה

ג. החברה קובעת מה ישולם ומתי. את הסכום שתקבל היום קובעים הרוכשים

ד. הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב

הסבר: בגיליון: אותם תנאים, שלוש תשואות בשוק, שלושה סכומים שונים שהחברה מקבלת. התנאים של החברה לא משתנים.

תנאי האג"ח קבועים. חשבו בעמודה B כמה תקבל החברה בכל תשואה שהשוק דורש.

	A	B
1	ערך נקוב	1,000
2	ריבית נקובה	5%
3	שנים	4
5	**תשואה בשוק**	**החברה מקבלת**
6	4%	1,036.30
7	5%	1,000.00
8	6%	965.35

B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

בדיקה 10: פרמיה או נכיון באג"ח לשיעורין? (תרגיל 1.3)

אג"ח לשיעורין, ריבית נקובה 4.5% פעם בשנה. התשואה לפדיון על אג"ח דומות 6%. מה נכון?

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

הסבר: בגיליון, בדוגמה של 300 ש"ח שנפרעים בשלוש שנים, השווי 291.83, פחות מ-300. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6%.

דוגמה: ערך נקוב 300, נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים. השלימו את הלוח ואת השווי בתא E9.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	4.5%			
3	תשואה לפדיון	6%			
4	**שנה**	**יתרה בתחילת השנה**	**קופון**	**פירעון**	**סך תשלום**
5	1	300	13.5	100	113.5
6	2	200	9	100	109
7	3	100	4.5	100	104.5

9	שווי	291.83

B5 `=B1` **C5** `=B5*$B$2` **D5** `=$B$1/3` **E5** `=C5+D5`

בדיקה 11: מה נכון על התשואה לפדיון? (תרגיל 1.8)

איזו טענה נכונה לגבי שיעור התשואה לפדיון?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: בגיליון: 8% לשנה הם 3.92% לחצי שנה, ולא 4%. התשואה נקבעת בשוק, ואינה משנה את הקופונים.

בדקו את הטענה האחרונה: B3, תשואה לחצי שנה. B4, החילוק השגוי לשם השוואה.

	A	B
1	תשואה לשנה	8%
3	לחצי שנה, בחזקה	3.92%
4	לחצי שנה, בחילוק (שגוי)	4.00%

B3 `=(1+B1)^(1/2)-1`

בדיקה 12: באיזה שיעור מהוונים? (תרגיל 1.13)

התשואה השנתית לפדיון 12.36%, והקופון משולם פעמיים בשנה. באיזה שיעור מהוונים בטבלה חצי שנתית?

א. 12.36%

ב. 3%

ג. 6%

ד. 6.18%

הסבר: בגיליון: `=(1+B1)^(1/2)-1` נותן 6%. התשובה 6.18% היא `=B1/2`, חילוק במקום חזקה.

חשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	תשואה לשנה	12.36%
3	תשואה לחצי שנה	6.00%

B3 `=(1+B1)^(1/2)-1`

בדיקה 13: איזו טענה אינה נכונה? (תרגיל 1.7)

איזו טענה אינה נכונה?

א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזירה ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

הסבר: בגיליון: בקופון קבוע NPV ו-PV נותנות אותה תוצאה, 90.47. באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ולכן PV אינה מתאימה (בדיקה 7).

שאלה 1 בשתי הדרכים: D4 ב-NPV על התזרימים שבעמודה B, ו-D5 ב-PV.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון	7%		
2	ערך נקוב	100		

	שנה	תזרים		
3				
4	1	5	NPV	90.47
5	2	5	PV	90.47
6	3	5		
7	4	5		
8	5	5		
9	6	105		

D4 `=NPV(B1,B4:B9)`

בדיקה 14: מה קורה כשזמן 0 בטווח של NPV?

בטבלת תזרימים שנתית, בשורה של זמן 0 נמצא המחיר ששולם היום, והסטודנט כלל אותה ב-NPV. מה יקרה?

א. אין השפעה, כי NPV מתעלם מזמן 0

ב. התוצאה תוכפל ב-(r+1)

ג. אקסל יחזיר שגיאה

ד. NPV יהוון גם את המחיר בשנה אחת, והתוצאה תהיה שגויה

הסבר: בגיליון: הטווח הנכון נותן 90.47. הטווח שכולל את זמן 0 נותן מספר אחר לגמרי, כי NPV מהוון גם את המחיר בשנה. תא ריק מדולג, אבל תא עם מספר לא.

בתא D4: NPV על שנים 1 עד 6 בלבד. בתא D5: נסו בכוונה את הטווח שכולל את שורה 4, זמן 0, ותראו מה יוצא.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון	7%		
3	שנה	תזרים		
4	0	90.47−	בלי זמן 0	90.47
5	1	5	עם זמן 0 (שגוי)	0.00−
6	2	5		
7	3	5		
8	4	5		
9	5	5		
10	6	105		

D4 `=NPV(B1,B5:B10)`

לקראת המפגש הבא

קובץ התרגילים, פרק 1

- תרגילים 1.1 עד 1.11, 1.13, 1.17 ו-1.18: כל הכלים של היום.
- תרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים א עד ג.
- תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, וסעיף ד: שווי בין מועדי תשלום. נלמד בשיעור 2.

קובצי אקסל באתר

- קובץ התרגול: כל הגיליונות של המצגת, באותן כתובות תאים. התאים הצהובים ריקים.
- קובץ הפתרונות: אותם גיליונות עם נוסחאות חיות. פתחו אותו רק אחרי שפתרתם.

הערה: בכל תרגיל אמריקאי: קודם בונים את החישוב בגיליון, ורק אחר כך בוחרים תשובה.



כל ש"ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.

מילון מושגים

אגרת חוב (אג"ח) Bond
בפשטות: תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש.
בלשון מקצועית: נייר ערך של חוב: המנפיק מקבל כסף היום, ומתחייב לשלם למחזיק ריבית וקרן לפי תנאים שנקבעו בהנפקה.
דוגמה: חברה מקבלת היום 90 ש"ח, ומתחייבת לשלם 5 ש"ח בכל שנה ו-100 ש"ח בעוד 6 שנים.
שימו לב: אג"ח היא חוב. מי שקונה אותה מלווה כסף למנפיק.

מנפיק Issuer
בפשטות: מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. כלומר, הלווה.
בלשון מקצועית: הגוף שמגייס חוב בהנפקת אג"ח: חברה, בנק או מדינה.
דוגמה: חברת "ניר" הנפיקה אג"ח: "ניר" היא המנפיקה, והמשקיעים הם המלווים.
שימו לב: אג"ח של חברה נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

אג"ח קונצרנית Corporate bond
בפשטות: אג"ח שהנפיקה חברה, ולא המדינה.
בלשון מקצועית: חוב סחיר של תאגיד. הסיכון שלה תלוי ביכולת של החברה לשלם.
דוגמה: אג"ח של חברת נדל"ן היא קונצרנית. אג"ח של משרד האוצר היא ממשלתית.
שימו לב: בשיעור הזה כל הדוגמאות שקליות: התשלומים קבועים בשקלים, בלי הצמדה.

ערך נקוב (ע"נ, F) Face value (Par value)
בפשטות: הקרן: הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הקופון.
בלשון מקצועית: סכום החוב הרשום באג"ח. הוא נפרע בפדיון, בתשלום אחד או בכמה תשלומים, ומשמש בסיס לחישוב הריבית.
דוגמה: ערך נקוב 100 ש"ח: בסוף התקופה המחזיק מקבל 100 ש"ח.
שימו לב: ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב הוא 100 ש"ח. הערך הנקוב אינו המחיר.

ריבית נקובה (R_c) Coupon rate
בפשטות: האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב, ומקבלים את הקופון.
בלשון מקצועית: שיעור הריבית השנתי שנקבע בתנאי האג"ח, ומחושב על יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: קופון של 5 ש"ח בשנה.
שימו לב: הריבית הנקובה קבועה לכל חיי האג"ח. השוק אינו משנה אותה.

קופון (C) Coupon
בפשטות: תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.
בלשון מקצועית: סכום הריבית לתקופה: ריבית נקובה לתקופה כפול יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה: קופון של 3 ש"ח כל חצי שנה.
שימו לב: הקופון נקבע לפי הריבית הנקובה, ולא לפי התשואה לפדיון.

מועד פדיון Maturity date
בפשטות: היום שבו החברה מחזירה את הקרן, והאג"ח מסתיימת.
בלשון מקצועית: המועד שבו נפרע התשלום האחרון של הערך הנקוב.
דוגמה: אג"ח ל-6 שנים שהונפקה ב-1.1.2027: מועד הפדיון 31.12.2032.
שימו לב: אורך החיים של האג"ח הוא הזמן מההנפקה (או מהיום) ועד הפדיון.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג"ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

תזרים מזומנים (CF) Cash flow
בפשטות: סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.
בלשון מקצועית: תקבול או תשלום במזומן, עם מועד. באג"ח: קופון, פירעון קרן, או שניהם יחד.
דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, ובסך הכל תזרים של 105 ש"ח.
שימו לב: כל תזרים מהוונים לפי המועד שלו. תזרים מוקדם שווה יותר.

היוון Discounting
בפשטות: חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד.
בלשון מקצועית: חלוקת תזרים עתידי ב-(r+1) בחזקת מספר התקופות. בגיליון: =CF/(1+r)^t, כאשר r שיעור התשואה לתקופה.
דוגמה: בגיליון: =107/(1+7%) נותן 100. 107 בעוד שנה שווים 100 היום, ב-7% לשנה.
שימו לב: מחלקים, ולא מכפילים. הכפלה ב-(r+1) בחזקה היא דחיפה קדימה בזמן.

ערך נוכחי (PV) Present value

בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל בעתיד.

בלשון מקצועית: סכום התזרימים העתידיים, כל אחד מהוון בשיעור התשואה למועד שלו.

דוגמה: 5 בעוד שנה ו-105 בעוד שנתיים, ב-7%: `=5/1.07+105/1.07^2` נותן 96.38.

שימו לב: שווי האג"ח הוא הערך הנוכחי של התזרימים שעוד לא שולמו.

תקופה (n) Period

בפשטות: פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום.

בלשון מקצועית: יחידת הזמן של הטבלה: שנה, חצי שנה או רבעון. הקופון והתשואה חייבים להיות לאותה תקופה.

דוגמה: אג"ח ל-8 שנים עם קופון חצי שנתי: 16 תקופות של חצי שנה.

שימו לב: באקסל n נקרא nper (number of periods).

הפונקציה NPV Net present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.

בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.

דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.

שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.

בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של nper תשלומים שווים pmt, ועוד סכום fv בסוף.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.

שימו לב: PV מחזירה מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

מוסכמת הסימן Sign convention

בפשטות: באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי.

בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות תזרים כתנועה של צד אחד: מי שמקבל קופונים חיוביים משלם היום מחיר שלילי.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47: כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף, משלמים היום 90.47.

שימו לב: התוצאה השלילית איננה שווי שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל את המחיר כמספר חיובי.

פרמיה Premium

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח גבוה מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפרמיה כשהריבית הנקובה לתקופה גבוהה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 3%: המחיר 110.83, מעל 100.

שימו לב: בפרמיה המשקיע משלם יותר מהקרן, כי הקופונים נדיבים ביחס לשוק.

נכיון Discount

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח נמוך מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בנכיון כשהריבית הנקובה לתקופה נמוכה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 7%: המחיר 90.47, מתחת ל-100.

שימו לב: המילה נכיון כאן אינה היוון. היא מתארת מחיר נמוך מהערך הנקוב.

פארי At par

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח שווה בדיוק לערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפארי כשהריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 5%: המחיר 100.

שימו לב: משווים ריבית לתקופה מול תשואה לתקופה, ולא את המספרים השנתיים.

שיעור שנתי אפקטיבי Effective annual rate

בפשטות: התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית.

בלשון מקצועית: שיעור שנתי שמתקבל מצבירת התשואה של כל התקופות בשנה. בגיליון: =(1+r)^m−1, כאשר r התשואה לתקופה ו-m מספר התקופות בשנה.

דוגמה: 5% לחצי שנה: `=(1+5%)^2-1` = נותן 10.25% לשנה, ולא 10%.

שימו לב: לכן מחצי שנה לשנה מעלים בריבוע, ומשנה לחצי שנה מעלים בחזקת חצי: =(1+r)^(1/2)−1.

אג"ח לשיעורין Amortizing bond

בפשטות: אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.

בלשון מקצועית: אג"ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.

שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינה מתאימה. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value

בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.

בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50: היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.

שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד: קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4: יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: אג״ח: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים

שווי אג״ח מיד לפני ומיד אחרי תשלום, שווי ביום שבין שני מועדי תשלום, ואג״ח לשיעורין שנסחרת אחרי ההנפקה. תרגול לפני המפגש: קובץ התרגילים, פרק 1.